

Exercice 14

Partie A. $f(x) = \sqrt{2x+3}$ sur $[-\frac{3}{2}, +\infty[$.

1) Montrer que f est croissante.

Méthode : la composée de deux fonctions croissantes est croissante.

Décomposons : $f = \sqrt{} \circ u$ avec $u(x) = 2x + 3$.

u est affine de coefficient directeur $2 > 0$: elle est strictement croissante sur $[-\frac{3}{2}, +\infty[$.

Sur cet intervalle $u(x) = 2x + 3 \geq 0$, et la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $[-\frac{3}{2}, +\infty[$

Contrôle par la dérivée : pour $x > -\frac{3}{2}$, $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$. ✓

2) a) Montrer que $f(3) = 3$.

Calculons $f(3) = \sqrt{2 \times 3 + 3} = \sqrt{6 + 3} = \sqrt{9}$.

$$f(3) = 3$$

$\Rightarrow 3$ est un point fixe de f

2) b) En déduire que $f([1, 3]) \subset [1, 3]$.

Méthode : si f est croissante sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(a), f(b)]$.

$[1, 3] \subset [-\frac{3}{2}, +\infty[$: l'image est bien définie.

Calculons l'image de la borne gauche : $f(1) = \sqrt{2+3} = \sqrt{5}$.

f étant croissante (1)), on obtient $f([1, 3]) = [\sqrt{5}, 3]$, puisque $f(3) = 3$ d'après 2) a).

Comparons aux bornes : $\sqrt{5} \geq 1$ car $5 \geq 1$, et $3 \leq 3$.

$\Rightarrow f([1, 3]) = [\sqrt{5}, 3] \subset [1, 3]$

Contrôle : $\sqrt{5} \approx 2,24$, qui appartient bien à $[1, 3]$. ✓

3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $[-\frac{3}{2}, +\infty[$.

Méthode : $\sqrt{A} = B$ équivaut à $\{A = B^2 \text{ et } B \geq 0\}$: la condition $B \geq 0$ ne doit jamais être oubliée.

Résolvons $\sqrt{2x+3} = x$. Le membre de gauche est positif ou nul, donc une solution vérifie nécessairement $x \geq 0$.

Sous cette condition, on élève au carré : $2x + 3 = x^2$.

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

Factorisons : le discriminant vaut $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$.

Racines : $x_1 = \frac{2-4}{2} = -1$ et $x_2 = \frac{2+4}{2} = 3$, soit $x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$.

Retenons celles qui vérifient $x \geq 0$: -1 est à rejeter, 3 convient.

$$S = \{3\}$$

Contrôle : la somme des racines vaut $-1 + 3 = 2 = -\frac{b}{a}$ et le produit $-1 \times 3 = -3 = \frac{c}{a}$. ✓

Contrôle : $f(3) = 3$ d'après 2) a). ✓

4) Étudier la dérivabilité de f à droite en $-\frac{3}{2}$ et interpréter graphiquement.

Méthode : f est dérivable à droite en a lorsque le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a^+$.

Calculons d'abord $f\left(-\frac{3}{2}\right) = \sqrt{-3 + 3} = 0$.

Formons le taux d'accroissement pour $x > -\frac{3}{2}$: $T(x) = \frac{f(x) - 0}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2x + 3}}{x + \frac{3}{2}}$.

Remarquons que $x + \frac{3}{2} = \frac{2x + 3}{2}$: $T(x) = \frac{2\sqrt{2x + 3}}{2x + 3}$.

Or $2x + 3 = (\sqrt{2x + 3})^2$, d'où $T(x) = \frac{2}{\sqrt{2x + 3}}$.

Quand $x \rightarrow \left(-\frac{3}{2}\right)^+$: $2x + 3 \rightarrow 0^+$, donc $\sqrt{2x + 3} \rightarrow 0^+$ et $T(x) \rightarrow +\infty$.

⇒ la limite étant infinie, f n'est pas dérivable à droite en $-\frac{3}{2}$

⇒ graphiquement, $\mathcal{C}_f$ admet au point $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$ une demi-tangente verticale dirigée vers le haut

Partie B. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout $n : 1 \leq u_n \leq 3$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on la suppose vraie au rang n pour l'établir au rang $n + 1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $1 \leq u_n \leq 3$ », et remarquons que $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f de la partie A.

Initialisation : $u_0 = 1$, donc $1 \leq u_0 \leq 3$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie, soit $u_n \in [1, 3]$.

Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 3])$.

Or $f([1, 3]) \subset [1, 3]$ d'après 2) b), donc $u_{n+1} \in [1, 3]$: $P(n + 1)$ est vraie.

⇒ pour tout entier naturel n , $1 \leq u_n \leq 3$

2) Montrer que (u_n) est croissante.

Méthode : lorsque deux termes sont positifs, comparer u_{n+1} et u_n revient à comparer leurs carrés.

D'après 1), $u_n \geq 1 > 0$ et $u_{n+1} \geq 1 > 0$.

Calculons la différence des carrés : $u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2u_n + 3) - u_n^2$.

$u_{n+1}^2 - u_n^2 = -(u_n^2 - 2u_n - 3) = -(u_n - 3)(u_n + 1)$

Étudions le signe : $1 \leq u_n \leq 3$ donne $u_n - 3 \leq 0$ et $u_n + 1 > 0$, donc le produit est négatif et son opposé est positif.

Ainsi $u_{n+1}^2 \geq u_n^2$, et comme les deux termes sont positifs, $u_{n+1} \geq u_n$.

⇒ (u_n) est croissante

3) En déduire qu'elle converge et déterminer sa limite ℓ .

Méthode : théorème de la convergence monotone : une suite croissante et majorée converge.

(u_n) est croissante (2)) et majorée par 3 (1)) : elle converge vers un réel ℓ .

Passons à la limite dans $1 \leq u_n \leq 3$: $1 \leq \ell \leq 3$.

f est continue sur $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$, donc en ℓ : la relation $u_{n+1} = f(u_n)$ donne à la limite $\ell = f(\ell)$.

Autrement dit $\ell = \sqrt{2\ell + 3}$, équation résolue en 3) : sa seule solution est 3.

$$\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$$

4) Montrer que $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$ pour tout n .

Méthode : pour une différence contenant une racine, on multiplie par la quantité conjuguée afin de faire disparaître le radical du numérateur.

D'après 1), $3 - u_n \geq 0$ et $3 - u_{n+1} \geq 0$: les deux membres sont positifs.

Multiplions par la quantité conjuguée $3 + u_{n+1}$, qui est strictement positive :

$$3 - u_{n+1} = \frac{9 - u_{n+1}^2}{3 + u_{n+1}} = \frac{9 - (2u_n + 3)}{3 + u_{n+1}} = \frac{6 - 2u_n}{3 + u_{n+1}}$$

Factorisons le numérateur : $6 - 2u_n = 2(3 - u_n)$, donc $3 - u_{n+1} = \frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}}$.

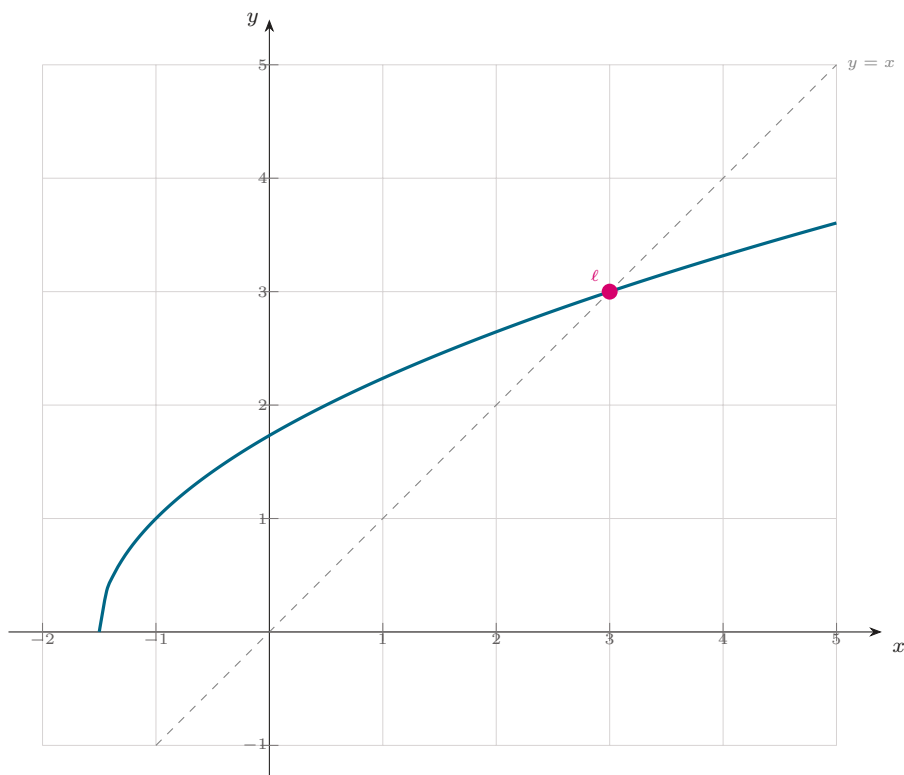
Minorons le dénominateur : $u_{n+1} \geq 1$ donne $3 + u_{n+1} \geq 4$.

Le numérateur $2(3 - u_n)$ étant positif, augmenter le dénominateur diminue le quotient :

$$\frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}} \leq \frac{2(3 - u_n)}{4}.$$

$$\Rightarrow 3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n) \text{ pour tout entier naturel } n$$

Conséquence : par itérations successives, $0 \leq 3 - u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (3 - u_0) = \frac{2}{2^n}$, ce qui redonne $u_n \rightarrow 3$ en donnant cette fois la vitesse de convergence. ✓



$\mathcal{C}_f : y = \sqrt{2x+3}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 3$ (Exercice 14).